

UR**UNIVERSO RELATIVO**

Cordas e Tubos Sonoros

ondas estacionárias, harmônicos e instrumentos musicais. Material feito com linguagem didática, matemática revisada, exemplos resolvidos e exercícios comentados.

CURSO**Universo Relativo****ÁREA****Física****ONDULATÓRIA****Ondulatória 5**

Roteiro do bloco

01. Ondas estacionárias

02. Nós e ventres

03. Cordas vibrantes

04. Tubos abertos

05. Tubos fechados

Como estudar: leia a explicação, refaça os exemplos sem olhar a resolução e depois tente os exercícios. A matemática fica mais segura quando cada símbolo é entendido antes da substituição.

Introdução

Cordas e Tubos Sonoros organiza uma parte importante da Física. Neste bloco, o foco é entender o fenômeno, reconhecer as grandezas, usar unidades corretas e interpretar cada resultado.

Antes de aplicar qualquer fórmula, pergunte: qual é o sistema físico, quais dados foram fornecidos e qual grandeza o problema pede?



Diagrama autoral para compressões e rarefações em uma onda sonora.

Conceitos principais

Ondas estacionárias

Este ponto define a linguagem do bloco. Ao estudar ondas estacionárias, observe quais grandezas aparecem, como elas são medidas e qual relação física conecta os dados.

Nós e ventres

A ideia central é evitar substituição mecânica. Primeiro interpretamos a situação, depois escolhemos a expressão matemática compatível com o fenômeno.

Cordas vibrantes

Sempre escreva as unidades junto dos valores. Isso ajuda a perceber conversões necessárias e evita resultados numericamente corretos, mas fisicamente sem sentido.

Tubos abertos

Quando houver direção, sentido, imagem, onda ou troca de energia, desenhe um esquema simples. O diagrama costuma revelar a equação correta.

Tubos fechados

Finalize conferindo se o resultado responde exatamente ao que foi perguntado e se a ordem de grandeza é plausível.

Erro comum: copiar uma fórmula antes de entender o que cada símbolo representa. Antes de substituir valores, escreva as unidades e confira se as grandezas pertencem à mesma situação física.

Fórmulas essenciais

FÓRMULA-CHAVE

Corda fixa nas extremidades

$$f_n = n \cdot v / (2L)$$

f_n

frequência do n-ésimo harmônico

n

número do harmônico

v

velocidade da onda na corda

L

comprimento da corda

Exemplo simples: O harmônico fundamental tem $n = 1$.

FÓRMULA-CHAVE

Tubo fechado em uma extremidade

$$f_n = n \cdot v / (4L), \text{ com } n \text{ ímpar}$$

n

1, 3, 5, ...

L

comprimento do tubo

v

velocidade do som

Exemplo simples: Tubos fechados só apresentam harmônicos ímpares no modelo ideal.

Exemplos resolvidos

EXEMPLO 1

Uma corda de $L = 1$ m tem $v = 100$ m/s. Qual é a frequência fundamental?

Resolução passo a passo:

1. Para $n = 1$, use $f_1 = v/(2L)$.
2. $f_1 = 100/(2 \cdot 1)$.
3. $f_1 = 50$ Hz.

A frequência fundamental é 50 Hz.

EXEMPLO 2

Por que encurtar uma corda aumenta a frequência?

Resolução passo a passo:

1. A frequência fundamental é inversamente proporcional ao comprimento.
2. Se L diminui, $v/(2L)$ aumenta.
3. Por isso, a nota fica mais aguda.

Corda menor produz frequência maior.

Erros comuns

Atenção: Usar fórmula de tubo aberto em tubo fechado.

Atenção: Esquecer que tubo fechado ideal só tem harmônicos ímpares.

Atenção: Confundir nó com ventre.

Exercícios para fixação

EXERCÍCIO 1

Uma corda de $L = 1 \text{ m}$ tem $v = 100 \text{ m/s}$. Qual é a frequência fundamental?

Resolução completa:

1. Para $n = 1$, use $f_1 = v/(2L)$.
2. $f_1 = 100/(2 \cdot 1)$.
3. $f_1 = 50 \text{ Hz}$.

A frequência fundamental é 50 Hz.

EXERCÍCIO 2

Por que encurtar uma corda aumenta a frequência?

Resolução completa:

1. A frequência fundamental é inversamente proporcional ao comprimento.
2. Se L diminui, $v/(2L)$ aumenta.
3. Por isso, a nota fica mais aguda.

Corda menor produz frequência maior.

EXERCÍCIO 3

Explique a ideia central de Cordas e Tubos Sonoros sem começar por fórmula.

Resolução completa:

1. Identifique o fenômeno físico estudado.
2. Cite as grandezas principais.
3. Finalize conectando conceito, unidade e interpretação.

Resposta esperada: explicação física clara, com grandezas e unidades.

EXERCÍCIO 4

Aponte um erro comum desse bloco e corrija-o.

Resolução completa:

1. Escolha uma confusão frequente da seção de erros comuns.
2. Explique por que ela é incorreta.
3. Mostre o procedimento correto.

Erro identificado e correção justificada.

EXERCÍCIO 5

Monte um quadro de dados antes de resolver uma questão numérica do bloco.

Resolução completa:

1. Liste dados fornecidos.
2. Converta unidades quando necessário.
3. Escreva a fórmula somente depois de identificar o pedido.

Quadro organizado com dados, unidade e incógnita.

Resumo final

- Ondas estacionárias aparecem por superposição de ondas opostas.
- Nós têm amplitude nula; ventres têm amplitude máxima.
- Cordas fixas têm nós nas extremidades.
- O comprimento controla os harmônicos permitidos.

Fechamento do bloco: uma resposta de Física só está completa quando traz valor numérico, unidade correta e interpretação do resultado.

Referências das imagens

Onda sonora longitudinal: diagrama autoral criado para o projeto Universo Relativo, arquivo local **ondulatoria-som.svg**.

Logo e identidade visual: Universo Relativo, usados como marca do material didático.